CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · PEDIATRIC NURSING DEPT

Growth, Development & Care of the *Infant*

Comprehensive Summary of Physical, Physiological & Dentition Growth, Sensory & Reflex Maturation, Body Systems Adaptation, Gross/Fine Motor & Locomotion Milestones, Social, Language, Psychosocial (Erikson), Psychosexual (Freud) & Cognitive (Piaget) Development, Red Flags, and Health Promotion.

Lecture Summary · **Pediatric Nursing Department** · *Cairo University*

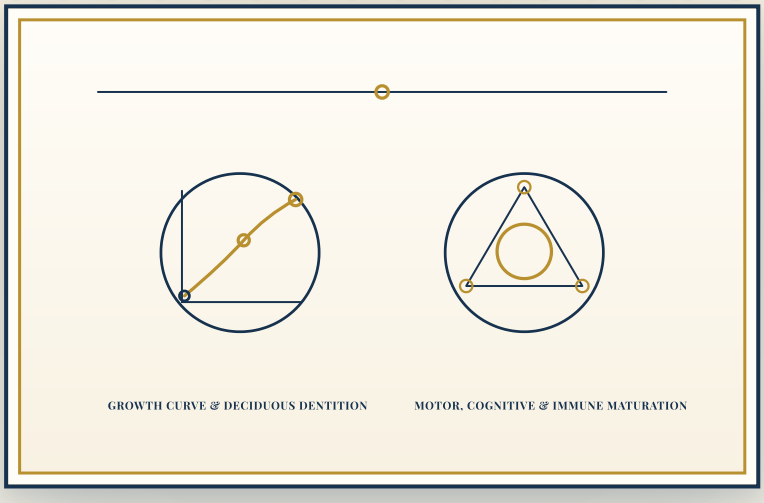


PLATE I — *Rapid physical growth trajectory (weight doubling at 6 months and tripling by 1 year) and deciduous tooth eruption (left), paired with gross/fine motor, sensorimotor cognitive, and immunologic maturation (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

بالكامل طبقًا لـ **Infant Growth & Development — النمو والتطور في مرحلة الرضاعة**) إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة وكتاب قسم تمريض الأطفال بجامعة القاهرة للنص الرسمي حرفيًا مع أسئلة التقييم الذاتي الرسمية بالكلية.

1. Introduction, Physical & Physiological Growth & Dentition

1. Introduction & Physical Growth (Weight, Length, Chest, Head & Fontanels)

Introduction: Infancy period starts at the **end of the first month up to the first year of life** and is characterized by **rapid growth**. Infants grow rapidly both in **size** and in their ability to **perform tasks**.

WEIGHT, LENGTH & CHEST CIRCUMFERENCE

— **Weight:**
· At **first 6 months**: infant gains **680 gm / month**.
· Birth weight at least **doubled at 6 months**.
· By **one year** of age the infant's birth weight has **tripled**.

— **Length:**
· Increases by **2.5 cm/month** in the **first six months**.
· Slows to **1.25 cm/month** in the **second six months**.
· At **6 months**: average length is **65 cm**.
· At **12 months**: average length is **74 cm**.

— **Chest:** Chest circumference (C.C.) approximately **equals the H.C. by the end of the first year**.

HEAD CIRCUMFERENCE (H.C.) & FONTANELS

— **Head:** Rapid growth (**35 cm at birth**).
· Increases ~**2 cm/month** from **birth to 3 months**, **1 cm/month** from **4 to 6 months**, and decreases to **0.5 cm/month** in the **second 6 months**.
· Average H.C. at **6 months = 43 cm**; at **12 months = 46 cm**.
· By one year head size has increased by almost **33% of body weight**. *(meaning: H.C. increases ~33%, from 35 → 46 cm)*

— **Anterior Fontanel: 2–3 cm wide** and **3–4 cm long** (**diamond shape**); closed at **12–18 month** (average age **14 months**).

— **Posterior Fontanel: 1–2 cm** at birth (**triangle shape**); closed at **6–8 weeks (2 months)**.

— **Brain weight:** By the end of the first year the brain has increased in weight approximately **2.5 times**.

2. Physiological Growth & Dentition (Teething)

PHYSIOLOGICAL GROWTH (VITAL SIGNS)

— **Pulse:** Apical pulse count for a full minute:
· Ranges from **70 (asleep) to 150 b/min (awake)**; ranged from **100–150 b/min**.
· Heart rate slows, and rhythm is often **sinus arrhythmia** (rate increases with inspiration and decreases with expiration).

— **Blood pressure:** Systolic pressure rises during the **first 2 months**; average during first year of life is **85/60 +/- 20/10 mmHg**.

— **Respiratory system:** Respiratory movements continue to be **abdominal**; RR **30 br/min** (wide range is **20–50 br/min**).

DENTITION (TEETHING)

— **Deciduous, primary, milky, baby, temporary teeth:** First set of teeth; developed during the **embryonic stage** and **erupted** during **infancy**.

— **First teeth to erupt:** Usually the **lower central incisor between 6–8 months of age**.

— **Total deciduous teeth: (20)** — teething completed by **2.5–3 years (30 months)**.

— **Formula: Age of the child in months – 6 = No. of teeth** (e.g., **8 months: 8 – 6 = 2 teeth**).

— **Permanent teeth:** Replace baby teeth; average person has **32 permanent teeth**.

TEETH	LOWER ERUPTION AGE	UPPER ERUPTION AGE
Central Incisor	6 – 10 mon.	8 – 12 mon.
Lateral Incisor	10 – 16 mon.	9 – 13 mon.
Cuspid (Canine)	17 – 23 mon.	16 – 22 mon.
1st Molar	14 – 18 mon.	13 – 19 mon.
2nd Molar	23 – 31 mon.	25 – 33 mon.

النمو الجسدي والفسيولوجي والتسنين في مرحلة الرضاعة (Infancy):

• **الفترة والنمو الجسدي:** تبدأ مرحلة الرضاعة من **نهاية الشهر الأول حتى نهاية السنة الأولى** وتتميز بالنمو السريع؛ يكتسب الرضيع **680 جم/شهر** في أول 6 أشهر، ويتضاعف وزن الولادة عند **6 أشهر** ويزداد **3 أضعاف عند سنة.** الطول يزيد **2.5 سم/شهر** في أول 6 أشهر (ليصل **65 سم** عند 6 أشهر) ثم **1.25 سم/شهر** في الستة أشهر الثانية (ليصل **74 سم** عند 12 شهرًا). ويتساوى محيط الصدر مع محيط الرأس بنهاية السنة الأولى.

• **الرأس واليافوخ والعلامات الحيوية:** محيط الرأس (35 سم عند الولادة) يزيد **2 سم/شهر** (من الولادة لـ 3 أشهر)، ثم **1 سم/شهر** (من 4–6 أشهر ليصل **43 سم**)، ثم **0.5 سم/شهر** في النصف الثاني (ليصل **46 سم** عند سنة)، ويزداد وزن المخ **2.5 مرة** بنهاية السنة الأولى. النبض القمي **100–150/دقيقة** (من 70 أثناء النوم إلى 150 في اليقظة) مع عدم انتظام جيبي تنفسي (Sinus arrhythmia)، وضغط الدم **85/60 ± 20/10 مم زئبق**، والتنفس بطني بمعدل **30/دقيقة** (المدى **20–50/دقيقة**).

• **التسنين (Dentition):** أول سنة تظهر هي **القاطع المركزي السفلي (Lower central incisor) عند 6–8 أشهر**، ويكتمل عدد الأسنان اللبنية (**20 سنة**) عند **2.5–3 سنوات (30 شهرًا)**، وتُحسب بالمعادلة: **عمر الطفل بالشهور − 6 = عدد الأسنان.**

2. Senses, Reflexes & Body Systems Maturation

1. Senses & Infant Reflexes (Including Santmyer Swallow & Parachute Reflexes)

SENSES

— **Auditory acuity:** Is at **adult levels during infancy**.

— **Visual acuity:** Begins to improve and well established by **age 4 months**; visual acuity is **6/6 at 5 months**.

— **Taste:** Begins to improve and well established by **age 6 months**.

SANTMYER SWALLOW & PARACHUTE REFLEXES

— **Santmyer swallow reflex:** Facial stimulation by a **puff of air** induces swallowing and esophageal peristalsis in healthy infant. Present in preterm and term infants and children up to 2 years old; disappears between **11 and 24 months**, except in children with severe **neurologic impairments**.

— **Parachute reflex:** Appears at about **8 months** of life (*7 months in gross motor table*) and **never disappears**. Elicited by positioning infant **prone in mid-air, head first** → infant **extends the arms and spreads the fingers** to protect the head (appears long before baby walks).

STIMULATION-TO-REFLEX MATCHING TABLE

— **Sole of foot stroked → Babinski**

— **Flash of light or puff of air → Blinking**

— **Palms touched → Grasping**

— **Sudden move; loud noise → Moro**

— **Cheek stroked or side of mouth touched → Rooting**

— **Infant held upright with feet touching ground → Stepping**

— **Mouth touched by object → Sucking**

— **Swallow the food → Swallowing**

— **Placed on back → Tonic neck**

— **Outside some food → Gagging**

2. Body Systems Maturation (Hemolytic, Digestive, Urinary, Neuromuscular, Immunologic & Thermoregulation)

SYSTEM	MATURATION CHARACTERISTICS & EXACT LECTURE DETAILS
1. Hemolytic Changes	— **Fetal hemoglobin (HgbF)** is present as primary Hb for the **first 5 months**; HgbF causes short survival of RBCs, a common result is **physiologic anemia**, so it starts to be replaced by **HbA**. — **Physiologic anemia** is common at **3 to 6 months** of age. — **Iron** should be supplemented during **2nd half of first year** to stimulate Hb synthesis.
2. Digestive System	— Digestive processes are **immature at birth**; **saliva** is secreted in small amounts; **drooling** is common because of poorly coordinated swallowing reflex. — **Low amount of enzymes** are secreted until **4 to 6 months**: · **Amylase and Lipase** are little until **2nd six months** of life. · **Amylase** acts on **complex carbohydrates**. · **Lipase** acts on **fat** (limited; infants do not achieve adult levels of fat absorption until **4 to 5 months** of age). · **Trypsin** is secreted in sufficient quantities to catabolize protein into polypeptides and some amino acids. · **Liver:** Immature during the **first year** of life.
3. Urinary System	— Immaturity of renal structures predisposes to infant **dehydration**. — Complete maturity of the kidney occurs during the **latter half of the second year**. — Urine is voided frequently and has a **low specific gravity**.
4. Neuromuscular Development	— By the **end of the 6 months** the primitive reflexes are replaced by **voluntary purposeful movement**. — As the infant grows, **nerve cells** mature and **fine muscles** begin to learn to coordinate in an orderly pattern of development; each child follows a **unique rhythm** of progress within reasonable limits.
5. Immunologic System & Thermoregulation	— Newborn receives significant amounts of **maternal IgG** for approximately **3 months**. — **Lowest IgG levels** occur at **2 to 4 months** and remain low until **6 months** (from **6 to 12 months** of life, the infant is at higher **risk for infections**); **IgG reaches 40% of adult levels by 1 year**. — Significant amounts of **IgM** are produced at birth; **adult level reached by 9 months**. — **Secretory IgA** is present in large amounts in **colostrum** (protects GI tract mucous membranes); maximum levels of **IgA** are not attained until **puberty**. — **IgD and IgE** are gradual; maximum levels are not attained until **early childhood**. — **Types of Immunity: Natural** [Active: "by having disease" | Passive: "from mother"] & **Acquired** [Active: "by vaccine" | Passive: "by gammaglobulin"]. — **Thermoregulation:** During infancy thermoregulation becomes **more efficient**.

الحواس والمنعكسات ونضج أجهزة الجسم:

• **الحواس والمنعكسات:** السمع بمستوى البالغين؛ حدة الإبصار تستقر عند **4 أشهر** وتصل **6/6 عند 5 أشهر**؛ والتذوق يستقر عند **6 أشهر.** يُستثار منعكس **Santmyer swallow** بنفخة هواء على الوجه ويختفي بين **11–24 شهراً**، بينما يظهر منعكس المظلة (**Parachute reflex**) عند **8 أشهر** (أو 7 أشهر) **ولا يختفي أبداً.**

• **نضج الأجهزة:** يسبب الهيموجلوبين الجنيني (**HgbF** الموجود لأول 5 أشهر) قصر عمر كرات الدم الحمراء وحدوث **أنيميا فسيولوجية عند 3–6 أشهر**، لذا يُعطى الحديد في **النصف الثاني من السنة الأولى.** وفي الجهاز الهضمي يكثر سيلان اللعاب (Drooling) لعدم تناسق البلع، ويقل **Amylase & Lipase** حتى النصف الثاني من السنة الأولى (يمتص الدهون بمستوى البالغين عند 4–5 أشهر) بينما يُفرز **Trypsin** بكمية كافية لهضم البروتين. وتتضح الكلى تماماً في **النصف الثاني من السنة الثانية.** وتحل الحركات الإرادية محل المنعكسات الأولية بنهاية **الشهر السادس.**

• **المناعة:** يستمر **IgG** الأمومي لحوالي **3 أشهر**، ويكون بأدنى مستوى عند **2–4 أشهر** ويصل **40% من مستوى البالغين عند سنة** (يزداد خطر العدوى من 6–12 شهراً)؛ أما **IgM** فيصل لمستوى البالغين عند **9 أشهر**، و**IgA** يكثر في السرسوب (Colostrum) ويصل لأقصاه عند **البلوغ (Puberty)**، و**IgD & IgE** في **الطفولة المبكرة.**

3. Motor Development (Gross, Fine & Locomotion)

1. Core Definitions of Motor Behavior

FINE MOTOR BEHAVIOR

— Use of the **hands and fingers** in the grasp of an object.

GROSS MOTOR BEHAVIOR

— Use of the **large muscles** in movements e.g. walking...etc.

LOCOMOTION

— Involves acquiring the **ability to bear body weight**.

2. Gross Motor Milestones (Head Control, Rolling Over, Sitting & Crawling/Creeping)

CATEGORY	AGE	GROSS MOTOR MILESTONE
Head Control	**Birth – 1 month**	Marked **head lag**, catches objects in visual field, can turn head from side to side when lying in a prone position.
	3 months	**Hold head well.**
	4 to 6 months	**Head control is well established.**
Rolling Over	**5 months**	**Turn from the abdomen to the back.**
	6 months	**Turn from back to the abdomen.**
	7 months	**Parachute reflex, sitting with support.**
Sitting & Spinal Curves	**2 to 3 months**	**Back is uniformly rounded.**
	3 to 4 months	**Convex cervical curve forms.**
	4 months	**Convex lumbar curve appears.**
	7 months	**Sitting with support.**
	8 months	**Sit alone.** *(Booklet says sit alone at **7 months**)*
	10 months	**Can maneuver from a prone to a sitting position.**
Crawling vs. Creeping	**By 9 months**	**Crawling** (propelling forward with **belly on floor**) progresses to **Creeping** on hands and knees (with **belly off floor**) by **9 months**.

3. Fine Motor & Locomotion Milestones

FINE MOTOR DEVELOPMENT (2 TO 12 MONTHS)

- **2–3 months: Grasp reflex** very strong, hands flexed and then less flexion noted, pulls on clothes, blanket but doesn't reach of them.
- **4–5 months:** Grasp objects with **two hands**, grasps objects in crib voluntarily and brings them to mouth, **eye-hand coordination beginning**.
- **6 months: Holds cup** or bottle, grasps feet & pulls to mouth.
- **7 months:** Transfers objects **from one hand to the other**.
- **8–10 months: Pincer grasp**, pick up food, offer object to someone.
- **11 months:** Put objects into a container & remove it.
- **12 months:** Try to build a tower of two blocks but fail.

LOCOMOTION DEVELOPMENT (4 TO 15 MONTHS)

- **4 to 6 months:** Increasing coordination in their arms.
- **6 to 7 months:** Bear all their weight on their legs with assistance.
- **9 months: Creeping** (on hands and knees with belly off floor).
- **11 months:** Walk while **holding onto furniture**.
- **1 year (12 months):** Able to walk with **one hand held**.
- **15 months: Walk alone**.

التطور الحركي الكبير والدقيق والتنقل (Motor Development):
• **الحركات الكبيرة (Gross Motor):** يرفع رأسه جيدًا عند **3 أشهر** ويستقر التحكم بالرأس عند **4–6 أشهر**؛ ينقلب من البطن للظهر عند **5 أشهر** ومن الظهر للبطن عند **6 أشهر**؛ يجلس بمساعدة عند 7 **أشهر**، **ويجلس بمفرده (Sit alone) عند 8 أشهر** (الكتاب: 7 أشهر)، وينتقل من الانبطاح للجلوس عند **10 أشهر**. ويتطور من **الزحف على البطن (Crawling)** إلى **الحبو على اليدين والركبتين والبطن مرفوع عن الأرض (Creeping) عند 9 أشهر**.
• **الحركات الدقيقة (Fine Motor) والتنقل (Locomotion):** يمسك باليدين معًا ويبدأ التآزر البصري اليدوي عند **4–5 أشهر**؛ يمسك الكوب أو الزجاجة عند **6 أشهر**؛ ينقل الأشياء من يد لأخرى عند 7 **أشهر**؛ يستخدم **القبضة الكماشية (Pincer grasp) لالتقاط الطعام عند 8–10 أشهر**؛ يضع الأشياء في وعاء ويخرجها عند **11 شهرًا**؛ ويحاول بناء برج من مكعبين ويفشل عند **12 شهرًا**. وفي التنقل: يتحمل وزنه على ساقيه بمساعدة عند **6–7 أشهر**، يحبو عند **9 أشهر**، يمشي ممسكًا بالأثاث عند **11 شهرًا**، يمشي ممسكًا بيد واحدة عند **سنة**، **ويمشي بمفرده عند 15 شهرًا**.

4. Social, Language, Psychosocial, Cognitive & Play Development

1. Social Development (Attachment & Stranger Anxiety) & Language Milestones

SOCIAL DEVELOPMENT & STRANGER ANXIETY

— **Behaviors influencing the attachment process:**
1. Differential crying, smiling and vocalization.
2. Visual-motor orientation (looking more at mother even if she is not close).
3. Crying when mother leaves the room.
4. Approach through locomotion (creeping, or walking).
5. Exploring away from mother while using her as a secure base.

— **Stranger anxiety:** Cognitive awareness results in a **preference for mother** (demonstrated by clinging to mother and crying).
· Attachment to parent is increasingly evident during the **second half of the first year**.
· **Fear of stranger starts from 6–8 months**.
· **Stranger anxiety peaks at 8 months of age**.

LANGUAGE DEVELOPMENT (BIRTH TO 1 YEAR)

— **Birth – 1 month: Cries** when upset, makes enjoyment sounds during mealtimes.

— **2 months** (*1.5 mo in booklet*): **Cooing** predominant, **smiles to familiar voices** (*babbling with assistance*).

— **3 months** (*2.5–3 mo*): Makes noises when spoken.

— **4 months:** Laughs aloud; sounds **"n" "k" "g" and "b"**.

— **5 months:** Cooing noises, squeals and delight.

— **6 months:** Makes sounds **"guh" "bah"**; sounds **"p" "m" "p" and "t"** pronounced; **bubbling sounds**.

— **7 months:** Babbling decreases; duplicates **"ma" "ma"**.

— **8 months:** Combines syllables such as **dada** without meaning.

— **9 months:** Imitates sounds; **knows what "no" means**.

— **10 months – 1 year:** Words emerge; may say one word **"hi, no"**; **says "da-da" and "ma-ma" with meaning**.

2. Psychosocial (Erikson), Needs, Psychosexual (Freud), Cognitive (Piaget) & Play

PSYCHOSOCIAL, NEEDS, PSYCHOSEXUAL & PLAY

— **Psychosocial Development (Erikson):** Infant develops a sense of **trust** while overcoming a sense of **mistrust** (trust of self, of others, and of the world). Infant "trusts" that their **feeding, comfort, stimulation and caring** needs will be met. **Infant and caregiver must cooperate** to develop the healthy sense.

— **Needs:** Love and security, Warmth & comfort, Feeding, Sensory stimulation, Sucking pleasure.

— **Psychosexual (Freud's Theory): The oral stage**.

— **Play — Solitary play (non-interactive):**
· **1st five months:** unusual exploration of environment and body.
· **7 months:** uses fine motor skills to discover unique properties of toys.
· **12 months:** shows interest in **how things work**.

COGNITIVE DEVELOPMENT (PIAGET: SENSORIMOTOR PHASE, BIRTH–24 MONTHS)

— Progresses from reflexive behaviors → simple repetitive acts → imitative activity.

— **3 events take place during this phase:**
1. Learn to separate themselves from other objects.
2. **Object permanence**.
3. Ability to use symbols or mental representation.

— **Sub-stages in Infancy:**
· **1. (birth–1 month):** Use of **reflexive** (rooting, sucking, grasping, crying).
· **2. (1–4 month): Primary circular reactions** — beginning of accommodation (involves infant's own body, e.g., sucks thumb; stops crying when hearing mother's voice).
· **3. (5–8 month / 4–8 mo): Secondary circular reaction** — actions repeated to produce different responses from another person/object.
· **4. (9–12 month): Coordination of secondary schemas** and application to new situation (behavior displayed for a reason rather than chance).
· *(12–18 months diagram):* **Tertiary circular reaction**.

التطور الاجتماعي واللغوي والنفسي والمعرفي واللعب:
• **التطور الاجتماعي واللغوي:** يظهر التعلق بالأم في النصف الثاني من السنة الأولى، ويبدأ **الخوف من الغرباء (Stranger anxiety) عند 6–8 أشهر ويبلغ ذروته عند 8 أشهر.** وفي اللغة: الهديل (Cooing) عند **شهرين**، الضحك بصوت عالٍ عند **4 أشهر**، مضاعفة المقاطع (ma-ma) عند 7 **أشهر**، دمج المقاطع (dada بلا معنى) عند **8 أشهر**، فهم كلمة **"لا (no)" عند 9 أشهر**، ونطق **"da-da" و"ma-ma" بمعنى عند 10–12 شهرًا.**
• **إريكسون، فرويد، بياجيه، واللعب:** حسب **إريكسون** يمر الرضيع بمرحلة **الثقة مقابل عدم الثقة (Trust vs. Mistrust)**، وحسب **فرويد** يمر بـ **المرحلة الفمية (Oral stage).** وحسب **بياجيه** يمر بالمرحلة الحسية الحركية **(Sensorimotor: من الولادة لـ 24 شهرًا)** وتشمل 3 أحداث (فصل الذات عن الأشياء، **بقاء الأشياء Object permanence**، واستخدام الرموز) وتنقسم في السنة الأولى إلى: الأفعال الانعكاسية (0–1 شهر)، التفاعلات الدائرية الأولية (1–4 أشهر)، التفاعلات الدائرية الثانوية (5–8 أشهر)، وتنسيق المخططات الثانوية (9–12 شهرًا). ويكون اللعب **فرديًا غير تفاعلي (Solitary play).**

5. Common Health Problems, Red Flags & Health Promotion

1. Common Health Problems & Developmental Red Flags

COMMON HEALTH PROBLEMS DURING INFANCY

- **Colic**
- **Constipation**
- **Cough**
- **Diarrhea**
- **Ear pain**
- **Communicable diseases**
- **Falling from high**
- **Eye infections**

RED FLAGS IN INFANT DEVELOPMENT

- Unable to **sit alone** by age **9 months**.
- Unable to **walk alone** by **18 months**.
- Unable to **transfer objects** from hand to hand by age **1 year**.
- Abnormal **pincer grip** or grasp by age **15 months**.
- Failure to **speak recognizable words** by **2 years**.

2. Health Promotion Plan for Infancy Period

HEALTH PROMOTION AREA	KEY NURSING GUIDELINES & EXACT LECTURE INSTRUCTIONS
1. Nutrition & Weaning	— **Nutrition: Exclusive Breast Feeding**. — **Weaning:** Teaching about weaning at the **end of 6 month**. — Until **12 month avoid honey** because of the risk of **infant botulism**. — **Avoid solid food before 4–6 month** because of limited GIT function and **protrusion (extrusion) reflex** present in the **1st 6 months**. — Avoid excessive use of **juices and sugar**.
2. Sleep & Activity	— Sleep **11–14 hours** and the number of naps varies from **one to two naps/day**. — **The total sleep hours of infant = 15 hours/day**.
3. Dental Health	— The teeth are initially cleansed by wiping them with a **damp cloth**. — **Sugary foods** are discouraged. — Prolonged bottle during sleep causes **dental fluorosis**. *(correct: **dental caries** — baby bottle tooth decay)* — **Thumb sucking and use of pacifier** are associated with **otitis media and dental caries**.
4. General Health Promotion	— **Immunization | Play | Hygienic care | Injury prevention**.

المشكلات الصحية الشائعة، العلامات التحذيرية (Red Flags)، وتعزيز الصحة:

• **العلامات التحذيرية لتأخر التطور (Red Flags — مهمة جدًا):** عدم القدرة على **الجلوس بمفرده عند 9 أشهر**، عدم القدرة على **المشي بمفرده عند 18 شهرًا**، عدم القدرة على **نقل الأشياء من يد لأخرى عند سنة**، خلل في **القبضة الكماشية (Pincer grip) عند 15 شهرًا**، وعدم **نطق كلمات مفهومة عند سنتين**.

• **تعزيز الصحة والتغذية والأسنان:** الرضاعة الطبيعية المطلقة لأول 6 أشهر وبدء الفطام في **نهاية الشهر السادس**، **ومنع العسل قبل عمر 12 شهرًا** لخطر التسمم السجقي (**Infant botulism**)، ومنع الأطعمة الصلبة قبل 4–6 أشهر لعدم نضج الجهاز الهضمي ووجود منعكس دفع اللسان (Extrusion reflex). وينام الرضيع **11–14 ساعة** مع قيلولة مرة أو مرتين يوميًا بإجمالي **15 ساعة/يوم**. وتنظف الأسنان بقطعة قماش مبللة، مع تجنب الرضاعة الليلية المطولة لأنها تسبب **تسوس الأسنان**، وتجنب مص الإبهام واللهاية لارتباطهما بـ **التهاب الأذن الوسطى وتسوس الأسنان**.

6. Quick Revision Table & Official Self-Evaluation MCQs

1. High-Yield Numbers & Milestones Summary Table

PARAMETER / MILESTONE	EXACT LECTURE VALUE / AGE
Weight gain & Doubling / Tripling	**680 gm/month** in first 6 mo | **Doubled at 6 months** (5 mo in MCQ key) | **Tripled at 1 year**
Length growth (1st 6 mo vs. 2nd 6 mo)	**+2.5 cm/mo** in 1st 6 mo (**65 cm** at 6 mo) | **+1.25 cm/mo** in 2nd 6 mo (**74 cm** at 12 mo)
Head circumference (H.C.) growth	35 cm at birth → **+2 cm/mo** (0–3m), **+1 cm/mo** (4–6m, **43 cm** at 6m), **+0.5 cm/mo** (6–12m, **46 cm** at 12m)
First tooth & Total deciduous teeth	**Lower central incisor at 6–8 months** | Total **20 deciduous teeth** completed by **2.5–3 yrs (30 mo)**
Visual acuity 6/6 & Taste established	Visual acuity well established at **4 mo** and reaches **6/6 at 5 months** | Taste at **6 months**
Physiologic anemia & Iron supplement	Common at **3–6 months** (due to HgbF) | Supplement iron in **2nd half of first year**
Key Motor Ages	Hold head well: **3m** | Transfer hand-to-hand: **7m** | Sit alone: **8m** | Pincer grasp: **8–10m** | Creep: **9m** | Walk alone: **15m**

2. Official Self-Evaluation Questions (Pages 136–137 Verbatim)

1 **Which of the following milestone develops first?**

- ◯ **a. hold head well ✓**
- ◯ b. crawling
- ◯ c. creeping
- ◯ d. pincer grasp

الإجابة الرسمية: **a (hold head well)** — التحكم في الرأس (Hold head well) يظهر أولًا عند عمر 3 أشهر، قبل الزحف والحبو والقبضة الكماشية (8–10 أشهر).

2 **At which age would the nurse expect an infant to be able to pick up food with pincer grasp.....months?**

- ◯ a. 2-4
- ◯ b. 4 -6
- ◯ c. 6-8
- ◯ **d. 8-10 ✓**

الإجابة الرسمية: **d (8-10 months)** — يلتقط الرضيع الطعام باستخدام القبضة الكماشية (Pincer grasp) في عمر 8–10 أشهر.

3 **According to Erikson theory, a major conflict in the first year of life is that between:**

- ◯ **a. trust versus mistrust ✓**
- ◯ b. initiative versus guilt
- ◯ c. autonomy versus shame
- ◯ d. intimacy versus isolation

الإجابة الرسمية: **a (trust versus mistrust)** — الصراع النفسي الاجتماعي في السنة الأولى حسب نظرية إريكسون هو الثقة مقابل عدم الثقة.

4 **The infant Children generally double their birth weight by ..... months of age.**

- ◯ **a. 5 ✓**
- ◯ b. 7
- ◯ c. 9
- ◯ d. 11

الإجابة الرسمية في جدول الكلية (ص 137): **a (5 months)** — (يُضاعف الرضيع وزن الولادة عند 5–6 أشهر كما ورد في مفتاح الإجابات الرسمي والسلايد ص 5).

5 **During the _____ stage, one's ability to met demands is challenged and either mistrust is the outcomes.**

- ◯ **a. Infancy ✓**
- ◯ b. toddler
- ◯ c. Pre-School
- ◯ d. School

الإجابة الرسمية: **a (Infancy)** — مرحلة الرضاعة (Infancy) هي المرحلة التي تتكون فيها الثقة أو عدم الثقة (Mistrust) بناءً على تلبية احتياجات الطفل.

مفتاح الإجابات الرسمي للكلية (ص 137):

• **1: a** (hold head well) | **2: d** (8-10 months) | **3: a** (trust versus mistrust) | **4: a** (5 months) | **5: a** (Infancy).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ ان لا إِلَه إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فارددهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين